

Evolucion en la secuencia principal

Las estrellas generan la energia que las sostiene mediante fusion nuclear y contraccion gravitacional. Esto da lugar a 3 escalas de tiempo evolutivas clave, que estan basadas en estos procesos. Estas escalas son las siguientes:

- Escala de tiempo de caida libre (*free-fall timescale*): Time for a gas cloud to collapse under gravity *without* pressure support.

$$\tau_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}$$

Donde: G: constante de la gravedad y ρ : densidad de la nube molecular.

– Domina la formacion protoestelar

- Escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz: Time for a star to radiate away its gravitational energy *without* nuclear fusion.

$$\tau_{KH} \approx \frac{GM^2}{RL}$$

Aqui: M,R,L son la masa, radio y luminosidad de la estrella.

– Domina la contraccion pre-secuencia principal.

- Escala temporal Nuclear: Time a star spends burning a specific nuclear fuel.

$$\tau_{nuc} = \frac{\varepsilon_{nuc} Mc^2}{L}$$

Aqui: ε_{nuc} : Eficiencia de la Fusion Nuclear.

1 La secuencia principal

The analysis of stellar spectra tells us that the **atmospheres** of the vast majority of all stars are composed primarily of **hydrogen**, usually **about 70%** by mass ($X \sim 0.7$), whereas the mass fraction of **metals** varies from near zero to **approximately 3%** ($0 < Z < 0.03$).

Assuming that the initial composition of a star is homogeneous the first set of nuclear fusion reactions ought to be those that convert hydrogen into helium (the **pp chains** and/or the **CNO cycle**).

These reactions occur at the lowest temperatures because the associated Coulomb barrier is lower than that for the burning of more massive nuclei. Consequently, the structure of a homogeneous, hydrogen-rich star ought to be strongly influenced by hydrogen nuclear burning deep within its interior.

Because of the predominance of hydrogen that initially exists in the core, and since hydrogen burning is a relatively slow process, the interior composition and structure of the star will change slowly.

2 Evolucion de las estrellas de baja masa en la MS

Low-mass stars evolve **slowly but steadily** on the main sequence. Internal changes are driven by **gradual hydrogen depletion** and **core contraction**. Post-main-sequence evolution is marked by the **development of a shell-burning structure** and **expansion of the stellar envelope**.

All main-sequence stars convert **hydrogen into helium** in their cores, but **energy generation mechanisms differ**:

- Stars $> 1.2 M_{\odot}$ use the **CNO cycle** (A highly temperature-dependent cycle) and have **convective cores**.
- Stars $0.3 M_{\odot} < 1.2 M_{\odot}$ rely on the **pp chain** (less temperature dependent) and have **radiative cores**. The sun would be in this category.
- However, the lowest-mass (Stars $< 0.3 M_{\odot}$) ZAMS stars again have convective cores because their high surface opacities drive surface convection zones deep into the interior, making the entire star convective.

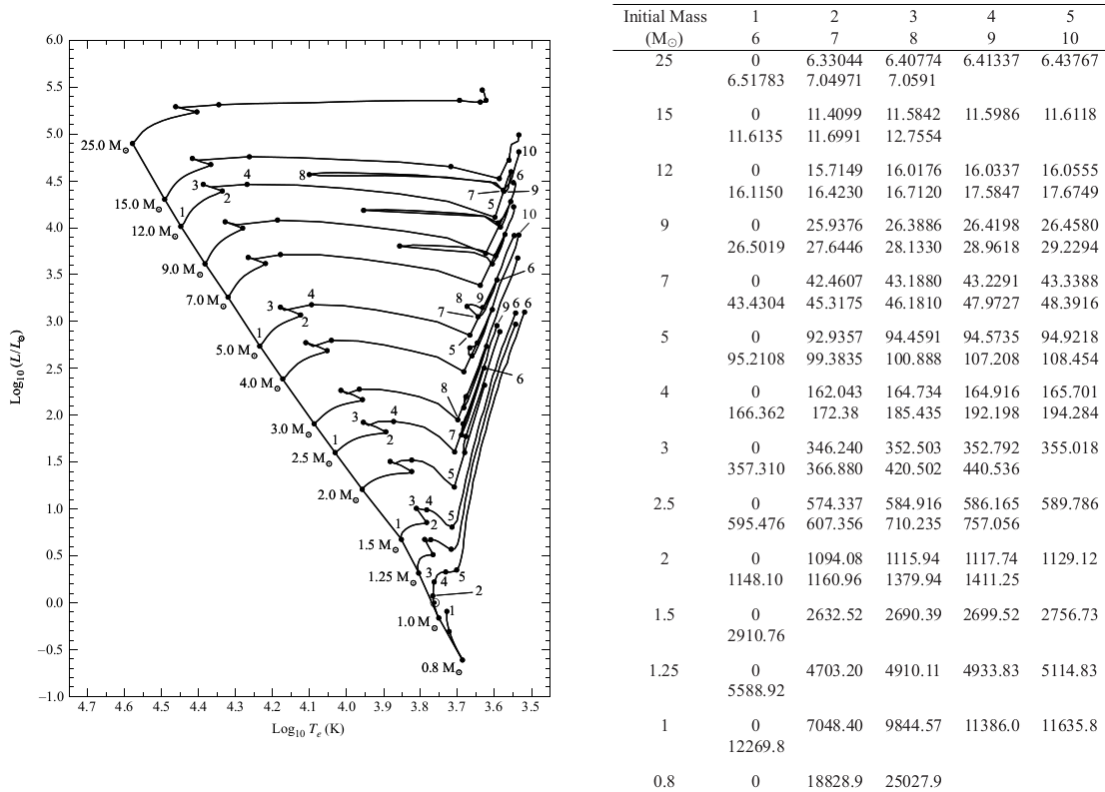


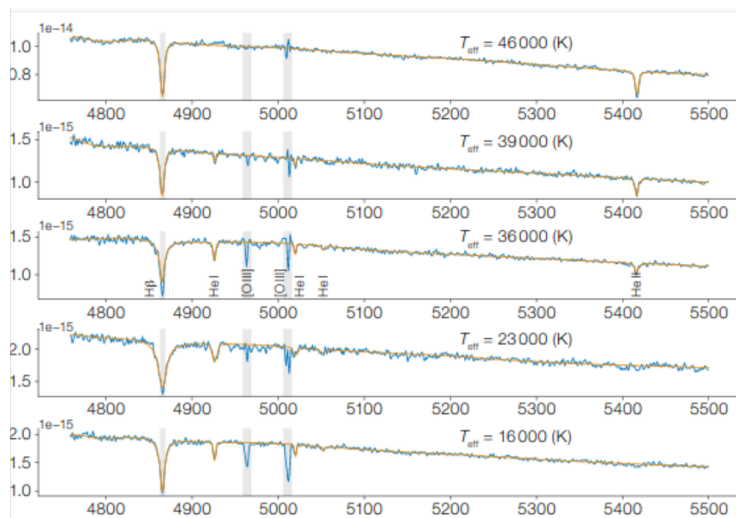
Figure 1. La imagen de la derecha se llama denominada Track evolutivo de las estrellas en la secuencia principal. Cada una de las líneas que se extiende desde la ZAMS, hacia la derecha corresponde los estadios evolutivos en temperatura y luminosidad de las estrellas de una misma Masa, pero en estadios temprales distintos. En la tabla de la derecha se lista el tiempo que tarda en llegar una estrella de una determinada masa hacia un punto del diagrama en cuestion.

La tendencia que puede observarse en el diagrama de arriba es que las estrellas en general van perdiendo temperatura mientras evolucionan. Asimismo todas tienden hacia un aumento de luminosidad, siendo en general $L > L_0$. Quien computo por primera vez estos tracks evolutivos fue Icko Iben, Jr en los años 1960.

3 Resumen Teorico de Andrea

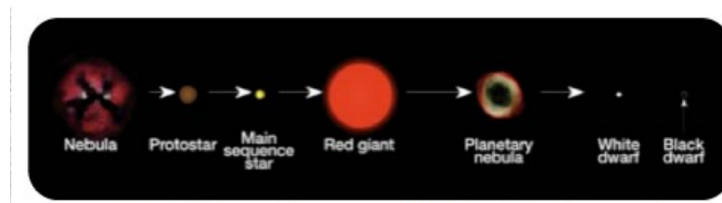
- La evolucion de las estrellas a lo largo de las líneas de Hayashi dependiendo de la masa. La evolucion estelar depende de la masa que se tenga. La evolucion en la pre-secuencia principal tambien depende de la masa.

- En las estrellas de baja masa, los caminos de las líneas de Hayashi, tenemos cambios abruptos (En cuanto a luminosidad).
- El proceso que lleva a una protoestrella a una estrella, es el de contracción. Cuando se llega a la secuencia principal, la estrella alcanza el equilibrio Hidrostático.
- Cuando el Hidrógeno del núcleo se consume, entonces el equilibrio se pierde. El núcleo que antes era de hidrógeno, al cabo de un tiempo, se transforma en un núcleo de Helio, el cual no es capaz de fusionar ese helio en otro núcleo más pesado. Habrá una envoltura de este núcleo, en donde se fusiona el hidrógeno en Helio. El resto de la estrella, tendrá hidrógeno estable.
- Lo que sucede después depende de la masa. El desarrollo de la protoestrella depende de la masa. Hay por supuesto un límite para la masa. Una nube molecular que no es suficientemente masiva, nunca logran convertirse en estrellas.
- También protoestrellas extremadamente masivas, nunca llegarán a una condición de estabilidad y estas se desmoronarán. Los límites son tanto superiores como inferiores.
- NGC270 (En la nube de Magallanes). Es una región muy particular del universo, que es una región con una gran formación estelar. Aquí se pensaba que las estrellas más masivas podían llegar a tener 50 Masas solares. Sin embargo se descubrieron estrellas muy masivas, como 300 veces la masa del sol.
- Entonces cuán masiva puede ser una estrella? En el paper de Crowther, se encuentran estrellas de un millón y medio de años, con masas en el rango de 100 y 170. Además encontró 4 estrellas de hasta 300 masas solares.
- Para conocer las masas se utilizaron espectros y fotometría. Se pueden ver espectros para las estrellas más masivas:



- Las estrellas de muy baja masa son las denominadas enanas rojas o las enanas marrones. En estas el transporte de energía será enteramente convectivo. Nunca se podrá aglomerar en el centro helio y poder generar elementos más pesados. Por la convección, el helio se mezcla continuamente con el hidrógeno. Sus atmósferas son altamente opacas por lo cual no son brillantes.
- Estrellas con masa estelar y composición química parecida a la del sol, una masa inferior permitida para formar estrellas es de $7/100$. Si es menor tendremos las estrellas fallidas.

- Hablaremos de la evolucion de las estrellas de distinta masa. La mayor parte de la vida de una estrella sera en la secuencia principal fusionando hidrogeno en helio.
- Para estrellas de la parte baja de la secuencia principal con masas menores a 1.2 la masa del sol , el ciclo por el cual el hidrogeno se convertira en helio, sera el ciclo proton-proton. Con temperaturas centrales de 16 millones de Kelvin.
- Para estrellas parecidas al sol, si el medio donde se formo la estrella tenia carbono, nitrogeno y oxigeno, el proceso de fusion, sera el CNO. Este CNO actuaba de catalizador.
- Para estrellas mas masivas, en la upper main sequence, el ciclo que predominara sera el CNO.
- Icko iben, es el que presento los primeros modelos de evolucion estelar en la secuencia principal.
- De acuerdo a la masa que tengan las estrellas en la MS, los modelos indicaban como iba a ser la evolucion cuando se rompiera el equilibrio.
- Se presentan los tracks evolutivos, que muestran el lugar en el diagrama HR que ocupan en el tiempo estrellas de distinta masa. Para estrellas con una composicion similar a la del sol, se pueden ver los tracks evolutivos. Se muestra una tabla con el tiempo que le tarda a cada estrella llegar a un determinado punto en el diagrama HR.
- Una masa como la del sol, tarda 1.0 M de años en salir de la secuencia principal.
- Aqui podemos ver los estadios de evolucion estelar:



- HAY QUE SABER CUANDO UNA ESTRELLA, DE QUE MASA, VA A SUFRIR HELIUM FLASH. Una estrella de menos de 5 no lo sufre.
- Distintos tipos de enanas: La enana Marron es una estrella fallida, nunca logro ser una estrella. La enana Blanca es la remanente de una estrella. Si se enfriara lo suficiente llegaria a la hipotetica enana Negra, ausente de toda temperatura.
- Se consideran estrellas de baja masa a estrellas de 1M y de masa intermedia a estrellas de 5M.
- El Helium flash se produce en estrellas de 1 M estelar. Esto tiene que ver con la degeneracion electronica. En el nucleo los atomos estan muy cerca. De pronto se produce un derrumbe en el centro (todo esto es teoria). Este dura unos cuantos minutos. Parece que despues del flash de Helio inicia la cema de Helio.
- La fusion de helio es inestable por ello se produce este flash de Helio. Esta radiacion es recibida por las capas circundantes, y por ello se expanden. Solo se produce en estrellas de masa parecida a la del sol.
- **Subgigante SGB**
- Crece el nucleo de Helio y se contrae y las capas mas externas se expanden, luego se enfrían. Aumenta la opacidad. Se retiene la Energia.

<https://people.ast.cam.ac.uk/~pettini/Stellar%20Structure%20Evolution/>

4 Metodos de Transporte

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1I9_kJuD3os

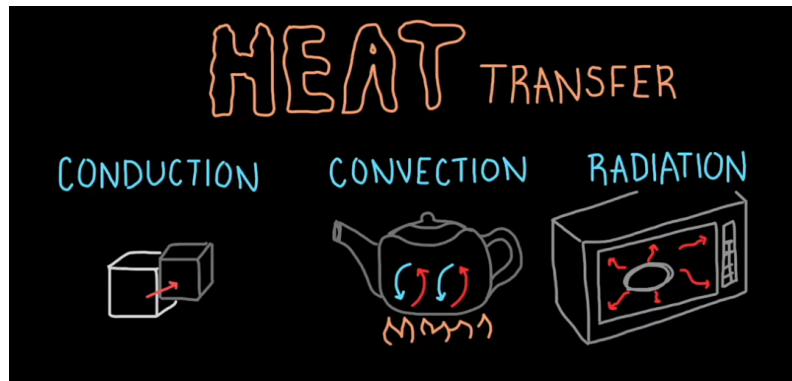


Figure 2. Estos son los 3 metodos de transporte de energia.

- Conduccion: Es basicamente el transporte de energia basado en las colisiones entre particulas. Requiere, para ser relevante que la estrella este extremadamente compactada. Esto no sucede en las estrellas “Normales” si no en remanentes como enanas blancas o estrellas de neutrones (supongo)
- La conveccion: Este es el transporte de energia donde las moleculas que estan mas calientes se vuelven menos densas y por lo tanto “suben” mientras que las mas frias bajan. Cuando las moleculas calientes, suben, se van enfriando y el ciclo continua.
- Radiacion: Hace referencia a la emision de ondas electromagneticas por parte de un emisary la recepcion de las mismas por parte de un receptor.

La siguiente pregunta que tenemos que responder es: Cuando una estrella tiene como metodo principal de transporte de energia la Radiacion y cuando la Conveccion?

- La respuesta de esto depende de la **opacidad** de la estrella y la relacion **temperatura-Energia**.

Examinemos primero la **Opacidad**.

Un material de opacidad alta, es un material con la capacidad de absorber y dispersar fotones en gran cantidad. Cuando la opacidad del material es alta, entonces la radiacion es un mecanismo de transporte de energia muy ineficiente. Por lo cual y dicho de otra forma, cuando la opacidad es alta, la conveccion toma el control.

- El siguiente punto es CLAVE: La ionizacion del Hidrogeno tiene lugar a 10000[K]

En caso de estrellas de muy baja masa, las capas **exteriores** no son lo suficientemente calientes como para ionizar el Hidrogeno. Si el Hidrogeno no esta ionizado, entonces puede absorber o emitir fotones para hacer transicionar a su unico electron. En consecuencia, la opacidad de las estrellas de baja masa es alta en las **capas exteriores**. Por lo tanto, facilmente podemos deducir que para las estrellas de baja masa, el mecanismo de transporte de energia en el **exterior**, es convectivo.

Para estrellas de alta masa, su **exterior** es **caliente**, lo suficiente como para ionizar el Hidrogeno. En consecuencia al estar ionizado, deja pasar facilmente los fotones. Las capas mas **exteriores** entonces tienen baja opacidad y por lo tanto el mecanismo de transporte de energia es la **radiacion**.

Examinamos ahora la relacion **Temperatura-Energia**, para ver que ocurre en el nucleo de las estrellas.

En lineas generales, la conveccion domina, cuando la relacion entre energia y temperatura en una estrella cambia de forma abrupta.

- Para una estrella de baja masa , esta relacion es de $E \propto T^4$ - PP chain
- Para una estrella de alta masa , esta relacion es de $E \propto T^{20}$ - CNO chain

En consecuencia, en el nucleo de una estrella de baja masa sera la radiacion el metodo de transporte dominante. Mientras que en el nucleo de la estrella de alta masa, lo sera la conveccion.

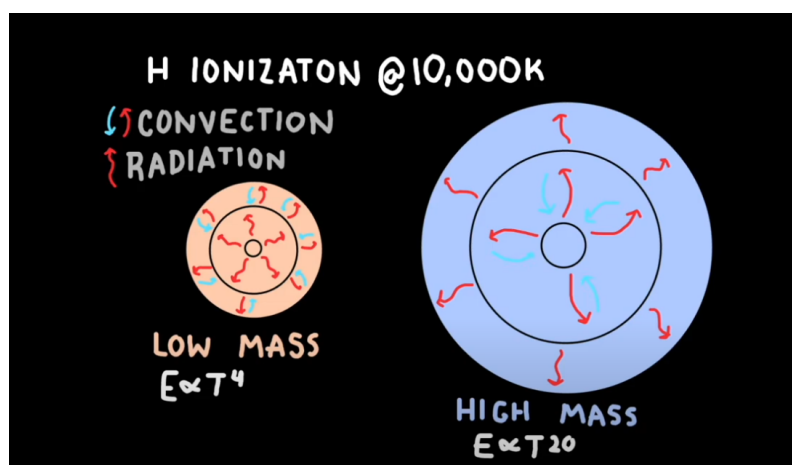


Figure 3. Las estrellas de baja masa tienen: Transporte radiativo en el núcleo y transporte convectivo en las capas exteriores. Las estrellas de alta masa tienen, transporte convectivo en el núcleo y transporte radiativo en las capas exteriores.

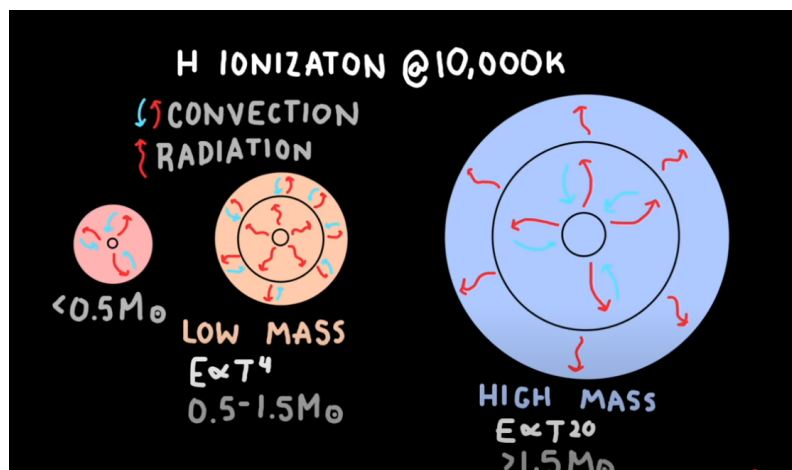


Figure 4. En estrellas de muy muy baja masa tendremos un método de transporte convectivo en toda la estrella.

5 Notas

Evolucion de estrellas masivas en la MS

Comentado para una estrella de una sola masa solar, a masomenos 10Gyr, el hidrogenos se quema y esto deja un nucleo de Helio, que esta rodeado de una capa de Hidrogeno. Es en esta capa que se generan reacciones quimicas que producen energia para la estrella.

La temperatura del nucleo de He es isotermica.

En una estrella masiva, el metodo de transporte en el nucleo es CONVECTIVO. Basicamente la conveccion es lo que esta mas caliente, se vuelve menos denso y por ello se desplaza hacia capas mas exteriores. Posteriormente estas moleculas se enfrian y caen hacia el centro y el proceso continua.